Лабораторная работа 1

Счётчик калорий

1 Модель предметной области

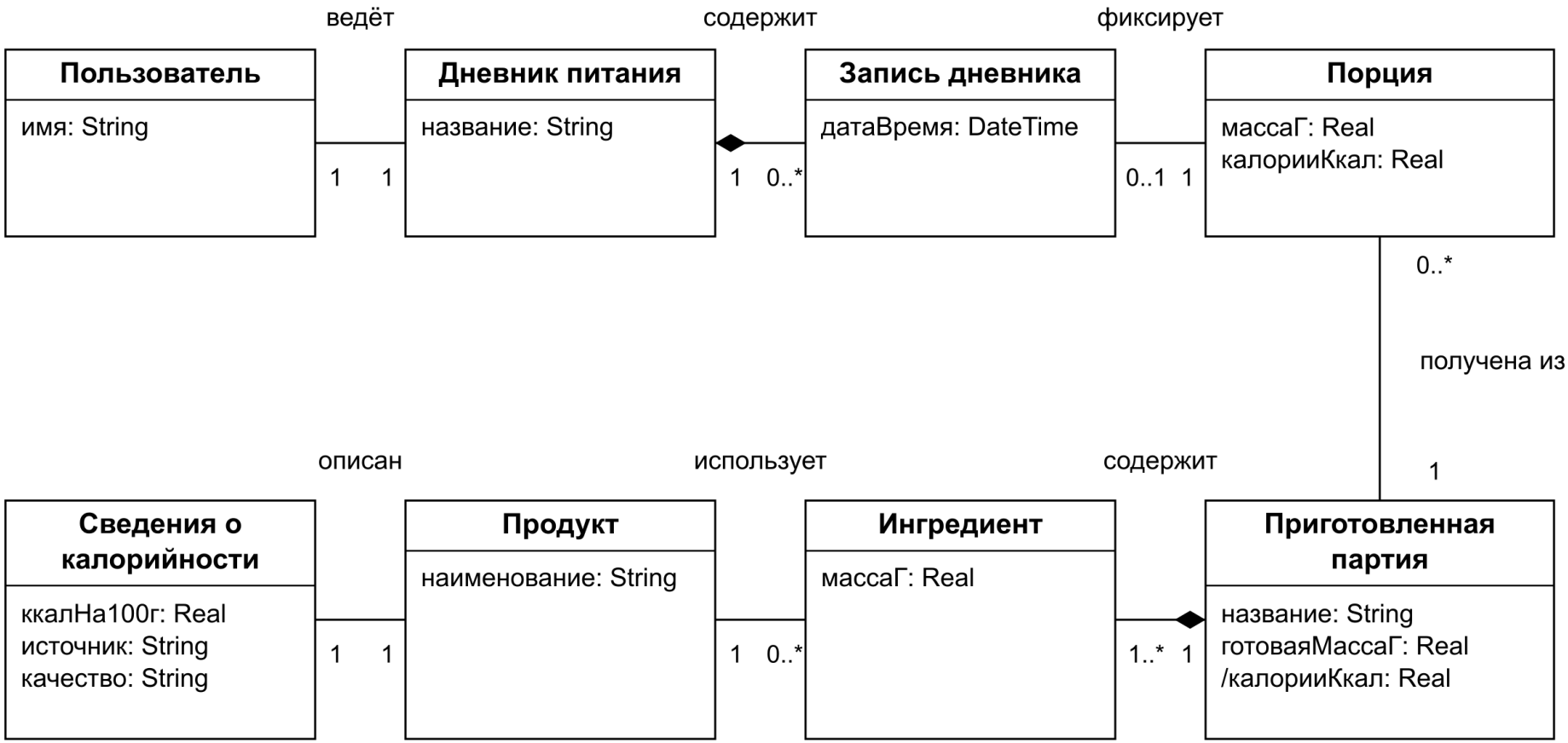
Модель предметной области системы «Счётчик калорий» описывает учёт порции однородной каши домашнего приготовления. Пользователь выбирает продукты из заранее заполненного каталога, указывает массы ингредиентов, готовой партии и съедаемой порции. В учебном примере пользователь указал 40 г хлопьев, 200 г молока, готовую массу 220 г и массу порции 110 г. Калорийность продуктов определяется по сохранённым сведениям с указанием источника и качества данных.

Выделены восемь сущностей: «Пользователь», «Дневник питания», «Запись дневника», «Порция», «Приготовленная партия», «Ингредиент», «Продукт» и «Сведения о калорийности». Ингредиент задаёт массу продукта в конкретной партии. Порция относится к одной партии и содержит собственную массу и рассчитанные калории. Калории партии являются вычисляемым атрибутом. Пользователь связан с одним дневником, который содержит произвольное число записей.

Композиция связывает дневник с его записями и приготовленную партию с её ингредиентами. Каждая партия содержит не менее одного ингредиента. Один продукт может использоваться в разных ингредиентах и связан с одной записью сведений о калорийности. Партии могут соответствовать несколько порций. Каждая запись дневника относится ровно к одной порции, а порция до подтверждения существует без записи и после подтверждения получает не более одной записи.

Предполагается, что все энергетические ингредиенты сохраняются в смеси, а изменение массы при приготовлении связано только с водой. Калории подтверждённой порции сохраняются как результат расчёта и не меняются при последующем обновлении каталога. Модель отражает предметные понятия; операции и технические элементы интерфейса в неё не включены. Состав сущностей, их атрибуты и кратности связей представлены на рисунке 1.

Модель предметной области счётчика калорий



1 — один; 0..1 — ноль или один; 0..* — любое количество; 1..* — один или несколько

Чёрный ромб — композиция; / — вычисляемый атрибут

Рисунок 1 – Модель предметной области счётчика калорий

2 Диаграмма коммуникаций

Диаграмма коммуникаций раскрывает порядок взаимодействия участников при расчёте и сохранении порции. Пользователь вводит состав и массы через экран ввода порции: сообщение 1 передаёт исходные данные, сообщение 2 запускает расчёт, а сообщение 2.1 передаёт обработчику запрос на подготовку предпросмотра. Участниками также являются каталог продуктов, калькулятор калорий и дневник питания.

Сообщение 2.1.1 выполняется в цикле: обработчик получает сведения о калорийности каждого ингредиента. Перед вычислением проверяется допустимость данных. Все массы должны быть положительными, масса порции не должна превышать готовую массу партии, а для каждого продукта должна быть известна калорийность. При выполнении этих условий сообщение 2.1.2 передаёт данные калькулятору.

Калькулятор суммирует произведения массы каждого ингредиента и его калорийности на 100 г, делённые на 100. Калории порции определяются умножением калорий партии на отношение массы порции к готовой массе. В приведённом примере масса порции составляет половину готовой массы партии, поэтому порция содержит половину её калорий. Промежуточные значения не округляются. Конкретные значения калорийности продуктов в примере не подставляются без источника.

Условие [успех] означает успешное завершение расчёта, а [ошибка] — недопустимые исходные данные или сбой расчёта. При успехе сообщение 2.1.3 показывает предпросмотр; при ошибке сообщение 2.1.4 показывает причину отказа. Подтверждение пользователя передаётся сообщениями 3 и 3.1. Только при актуальном предпросмотре сообщение 3.1.1 сохраняет порцию в дневнике, после чего сообщение 3.1.2 показывает сохранённый результат. Изменение исходных данных требует повторного расчёта. До подтверждения запись дневника не создаётся.

Диаграмма содержит пять различных связей между участниками, цикл получения данных и условные сообщения. Обозначения сообщений описывают аналитические действия и не являются утверждением о наличии одноимённых методов в программном коде. Порядок взаимодействий и условия перехода от предпросмотра к сохранению показаны на рисунке 2.

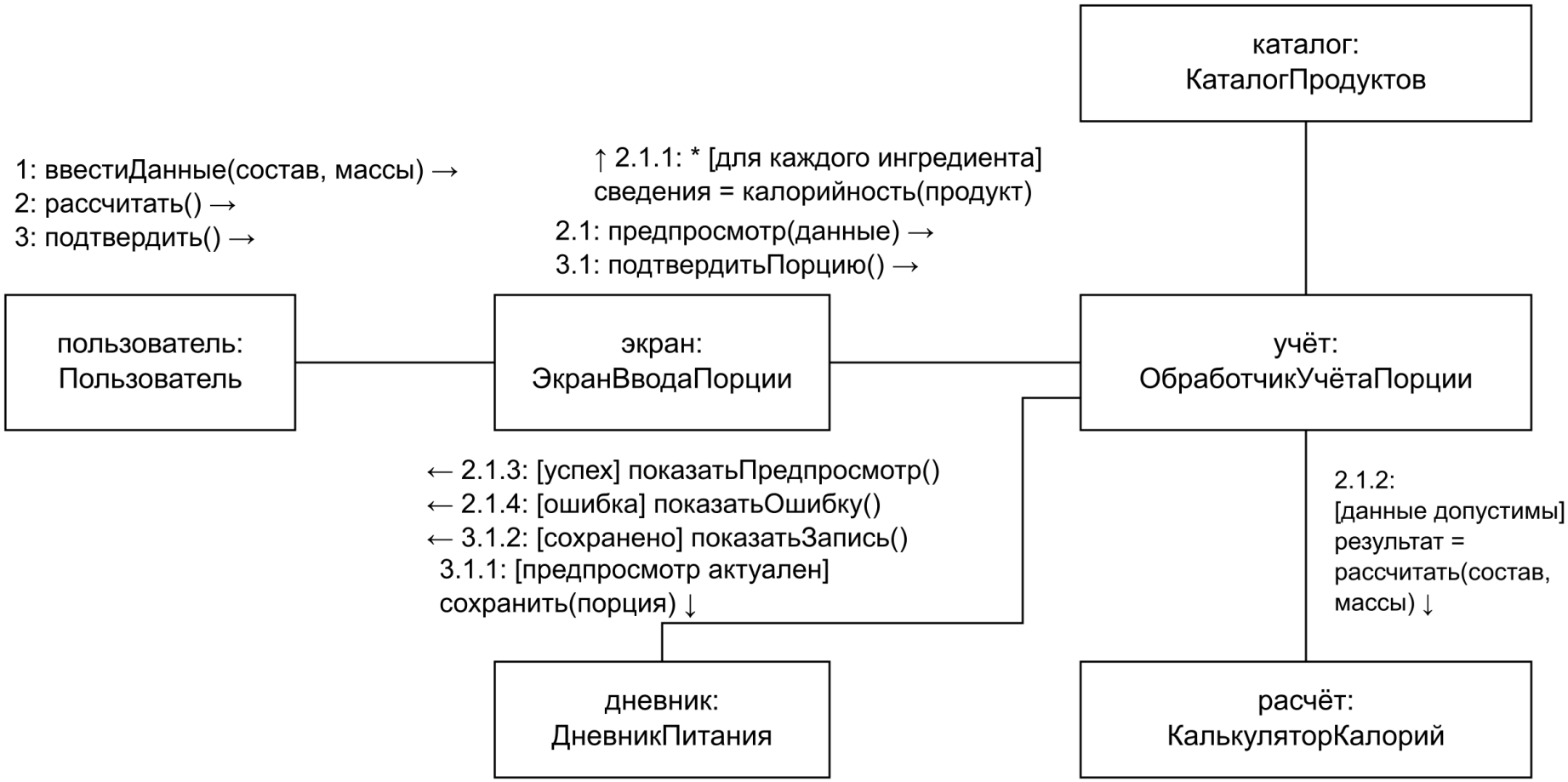


Рисунок 2 – Диаграмма коммуникаций при записи порции каши

3 Диаграмма анализа

Диаграмма анализа представляет тот же сценарий через роли участников. Актёр «Пользователь» действует вне системы. Граничный объект «Экран ввода порции» принимает ввод, показывает предпросмотр, ошибки и результат сохранения. Управляющий объект «Учёт порции» организует выполнение сценария. Объекты сущностей «Сведения о калорийности», «Приготовленная партия», «Порция» и «Дневник питания» представляют используемые предметные данные.

Пользователь взаимодействует только с экраном. Экран передаёт действия управляющему объекту и получает от него результаты. Управляющий объект обращается к сведениям о калорийности, формирует данные партии и порции, организует расчёт и передаёт экрану предпросмотр. Сущности хранят данные и не управляют взаимодействием пользователя с интерфейсом. Расчёт калорий входит в ответственность управляющего объекта на этом уровне рассмотрения; отдельный участник вычисления раскрыт на диаграмме коммуникаций.

Ввод данных и подтверждение разделены. После просмотра результата пользователь подтверждает порцию через тот же граничный объект. Управляющий объект проверяет актуальность предпросмотра и только затем добавляет запись в дневник. Если ввод изменён или содержит ошибку, сначала требуется подготовить новый корректный предпросмотр. Таким образом, получение расчёта само по себе не означает сохранения записи.

Диаграмма показывает распределение ответственности в пользовательском сценарии. Она не задаёт устройство хранилища и реализацию экрана, а названия её объектов являются аналитическими обозначениями. Разделение актёра, граничного объекта, управляющего объекта и сущностей, а также взаимодействия при расчёте и подтверждении порции представлены на рисунке 3.

Анализ взаимодействия при записи порции каши

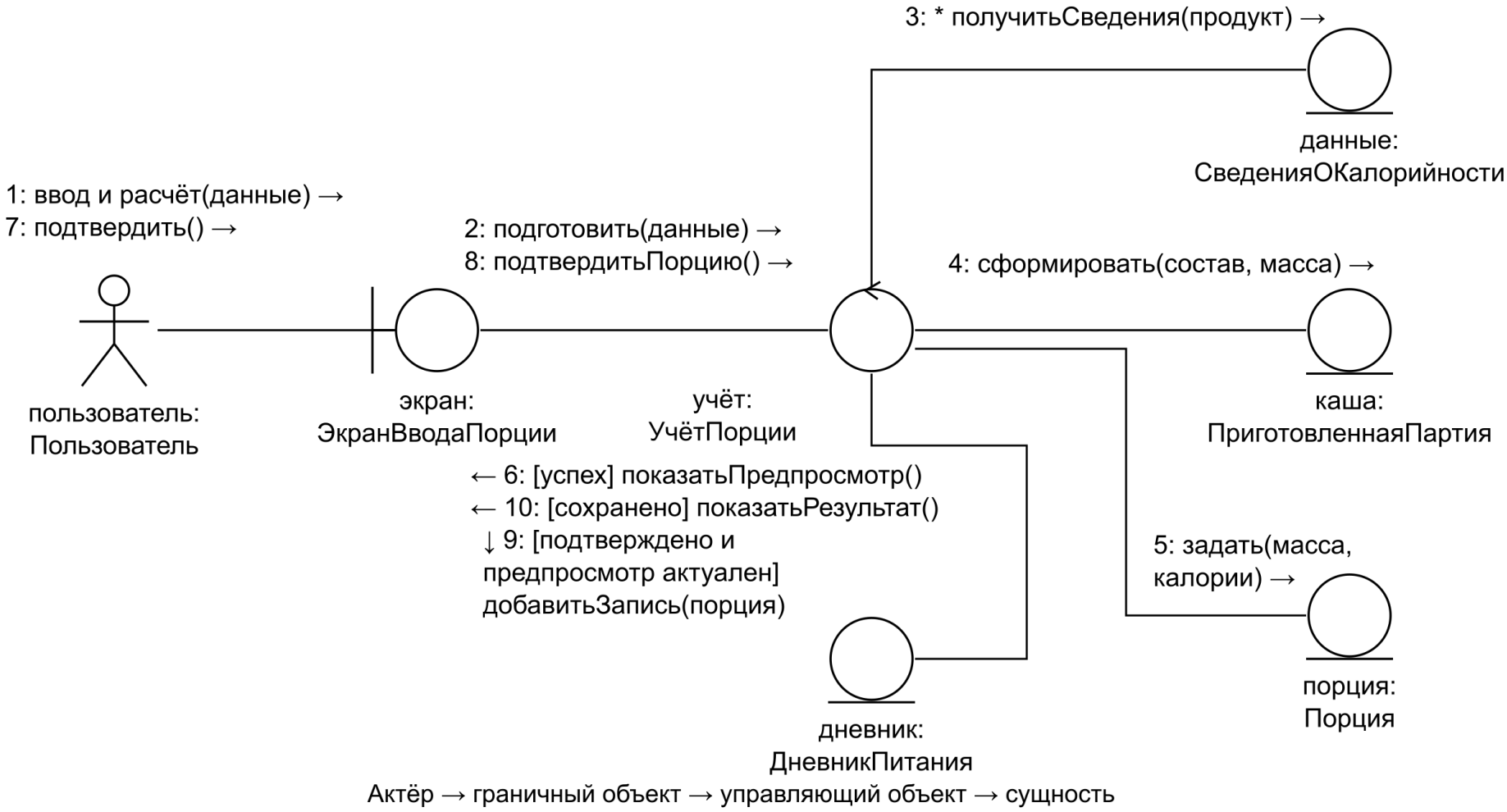


Рисунок 3 – Диаграмма анализа при записи порции каши